

Sprechstundenverwaltung

Lehrziele:

- Dateibearbeitung
- Datenkapsel
- Arrays

1. Sprechstunden: Ausgabe und Filtern

Die Daten der Datei **Sprechstunden.csv** sind in ein Objekt-Array, dessen Elemente jeweils die Sprechstunden eines Lehrers beschreiben (als Objekt), einzulesen und auszugeben.

Der Benutzer des Programms wird aufgefordert, eine Folge von Kleinbuchstaben ('a'-'z') einzugeben. Die Sprechstundenliste ist nun derart zu **filtern**, dass nur jene LehrerInnen auszugeben sind, deren Name alle eingegebenen Buchstaben zumindest einmal enthält. Für diese Selektionsmethode steht ein **Unittest** zur Verfügung.

Sprechstundenliste der HTL-Leonding
=====

116 Sprechstundensätze eingelesen:

Name	Tag	Zeit	Raum
Abendschule Chemie	Nach Vereinbarung!	-	
Abergerger Christian	Dienstag	10:00-10:50	LK_E74
Adlung Lea Margaretha	Dienstag	08:55-09:45	LK_E05
Aistleitner Gerald	Donnerstag	10:55-11:45	LK_206
Aitenbichler Herbert	Donnerstag	10:55-11:45	LK_254
Andraschko Benjamin	Freitag	11:50-12:40	LK_T13
Apollonio Eva-Maria	Donnerstag	10:00-10:50	LK_223
Arzt Miriam	Dienstag	11:50-12:40	LK_223
Auernig Franz	Mittwoch	15:30-16:20	LK_E31
Baar Erich	Mittwoch	11:50-12:40	LK_E05
Bauer Peter	Dienstag	10:55-11:45	LK_E53
Baumann Daniel	Donnerstag	12:45-13:35	LK_148
Braun Matthias	Donnerstag	08:55-09:45	LK_E31
Brenn Rosemarie	Mittwoch	11:50-12:40	
Brückner Andreas	Montag	10:00-10:50	LK_E31
Brückner Margit	Mittwoch	14:35-15:25	LK_222
Bucek Michael	Mittwoch	12:45-13:35	LK_103
Christl Anna	Montag	13:40-14:30	LK_148
Dellinger Franz	Donnerstag	10:55-11:45	LK_E08
Denkmair Rainer	Montag	15:30-16:20	LK_206
Dilly Franz	Donnerstag	08:55-09:45	LK_223
Diwold Matthias	Donnerstag	10:55-11:45	LK_221
Dullnig Michael	Dienstag	11:50-12:40	LK_102

2. Raumstatistik

Wenn das Filtern durch Eingabe eines Leerzeichens beendet wird, wird abschließend eine Raumauswertung ausgegeben: Dabei wird je Raum ausgegeben, wie viele Personen in diesem sitzen. Die Ausgabe soll absteigend nach der Anzahl der Personen sortiert sein! (Siehe Screenshot).

Hinweis: Deklarieren und verwenden Sie auch für die Raumstatistik eine eigene Klasse als Datenkapsel mit folgenden Daten:

- Raumnummer
- Anzahl Personen

Randbedingungen:

- Der Name der Csv Datei wird über ein Kommandoargument übergeben. Fehlt das Kommandoargument, wird „Sprechstunden.csv“ angenommen.
- Das Programm überprüft, ob eine gültige / vorhandene Csv Datei angegeben wurde.
- Das Einlesen der Sprechstundeneinträge und die Selektion der gesuchten LehrerInnen sind jeweils in eine Methode auszulagern.
- Die Arrays müssen in der richtigen Größe angelegt werden.
- Bei der Selektion ist nicht auf Groß/Kleinschreibung zu achten.
- Enthält die Buchstabenfolge einen Buchstaben mehrmals, muss er im Namen nur einmal vorkommen.
- Die Methode Contains der Klasse String darf nicht verwendet werden.
- Die Ausgabe auf den Bildschirm muss entsprechend der Vorgabe gestaltet sein.

Raumstatistik:

Raum	Lehrer
LK_E74	7
LK_E08	7
LK_206	6
LK_E31	6
LK_E53	6
LK_148	6
LK_103	6
	5
LK_E05	5
LK_254	5